

สรุปสาระสำคัญ

โฟลเดอร์ 1_Foundation (การตรวจสอบ+เกณฑ์) — เกณฑ์ประเมินสภาพสะพานสำหรับโปรเจกต์ T-BHI

สรุปนี้ generate โดย Claude จากการอ่านไฟล์ต้นฉบับทั้งหมด 9 ไฟล์ในโฟลเดอร์ (รวม 1,532 หน้า) ไม่ใช่ไฟล์ต้นฉบับแก้ไข/สร้างใหม่ได้ตามปกติตาม rule_of_tune.md (ข้อยกเว้น: draft สรุปวรรณกรรมที่ generate จากไฟล์ต้นฉบับ)

แหล่งที่มา (9 ไฟล์)

#	ไฟล์	หน้า	บทบาท
0	[อ่านก่อน] เกณฑ์ประเมิน T-BHI (สังเคราะห์ล่าสุด).pdf	59	[สำคัญที่สุด] สังเคราะห์สูตร T-BHI ตัวจริงจากมาตรฐานทั้งหมดด้านล่าง
1	มาตรฐาน NBI และ AASHTO.pdf	17	สรุปไทยของ NBI scale (0-9) และ AASHTO Condition State (CS1-4)
2	มาตรฐานไทย BMMS.pdf	382	คู่มือ DOH เดิมเล่ม — เกณฑ์ตัวเลข + สูตรรวมคะแนนจริงที่ใช้งานในไทย
3	z_.../2007 Frangopol,Liu.pdf	14	อ้างอิงเพิ่มเติม — กรอบแนวคิด cost-safety-condition
4	z_.../AASHTO Manual for Bridge Evaluation (2018).pdf	657	อ้างอิงเพิ่มเติม — สูตร Bridge/Element Health Index (BrM)
5	z_.../FHWA Element Condition State (handout).pdf	5	อ้างอิงเพิ่มเติม — ตาราง CS1-4 พร้อม threshold นิว
6	z_.../JSCE (มาตรฐานญี่ปุ่น).pdf	309	อ้างอิงเพิ่มเติม — 4-stage เชิงคุณภาพ ไม่มีสูตรรวมคะแนน
7	z_.../Pellegrino.pdf	12	อ้างอิงเพิ่มเติม — ดันทาง CV/CF, น้ำหนักชิ้นส่วน W, สูตร ESR/TSR/PF
8	z_.../VDOT Supplement (2026).pdf	77	อ้างอิงเพิ่มเติม — กฎ overlap ความเสียหาย + ลำดับความสำคัญ defect

1. ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานทั้งหมด

มาตรฐาน	โครงสร้าง scale	จุดเด่น	จุดอ่อน / ใช้ไม่ได้ตรงๆ
AASHTO (MBE+MBE I+FHWA+VDOT)	4 ระดับ CS1-CS4 (มากกว่า=แย่กว่า)	มีสูตร Bridge/Element Health Index ตรงตัว, threshold ตัวเลข (นิ้ว), กฎ overlap/priority (VDOT)	หน่วยนิ้ว/บริบทสหรัฐฯ, ตาราง MBEI เต็มไม่มีในไฟล์ (ต้องต่อจาก FHWA+VDOT)
NBI (FHWA)	10 ระดับ 0-9 (มากกว่า=ดีกว่า)	ง่าย เหมาะรายงานระดับเครือข่าย	ไม่มีเกณฑ์เชิงตัวเลข ไม่แยก RC/PC ใช้กับ AI ไม่ได้ตรงๆ
BMMS (ไทย, DOH)	6 ระดับ 0-5 (มากกว่า=ดีกว่า)	เกณฑ์ตัวเลขครบ mm/cm/% ตรงบริบทไทย, แยก RC/PC, ใช้กฎ worst-case ตรงกับ AI segmentation	ไม่มีสูตรรวมคะแนน/น้ำหนักชิ้นส่วนเป็นตัวเลขเลย (ดูหัวข้อ 4)
JSCE (ญี่ปุ่น)	4 stage เชิงคุณภาพ (Initiation→Deterioration)	แนวคิด stage ตามลักษณะที่เห็นด้วยตา เข้ากับภาพถ่ายได้ดี	ไม่มีสูตรคะแนนรวมเลย เกณฑ์ตัวเลขอิงเคมี (คลอไรด์ kg/m³) ใช้จากภาพไม่ได้
Pellegrino (2011)	CV 0-5 → CF	สูตรน้ำหนักชิ้นส่วน W(5-10), สูตร ESR/TSR, PF (RT×TI×NBI×AF) จัดลำดับซ่อม	เกณฑ์ CV ของตัวเองหยานกว่า BMMS
Frangopol & Liu (2007)	ไม่มี scale เอง (อ้าง Denton 2002)	กรอบแนวคิด cost-safety-condition optimization ระยะยาว	ไม่มีตัวเลข/สูตร port ตรงได้ ใช้เป็นแนวคิดประกอบเท่านั้น
T-BHI Synthesis (เอกสารหลัก)	สังเคราะห์รวมทุกอันข้างต้น	ทำการเปรียบเทียบนี้ไว้แล้ว + ให้สูตร EHI/T-BHI/BPS ที่ใช้งานได้จริงครบ	ยังไม่มีสูตรแปลง pixel→หน่วยจริง, ไม่มีน้ำหนักประเภทความเสียหาย

คำแนะนำ: ใช้แนวทางที่ T-BHI Synthesis ออกแบบไว้เป็นหลัก — BMMS เป็นแกนเกณฑ์ตัวเลข + กรอบสูตร/Health-Index แบบ AASHTO/BrM + น้ำหนักชิ้นส่วนจาก Pellegrino (ดูรายละเอียดสูตรในหัวข้อ 2)

2. สูตร T-BHI ฉบับสังเคราะห์ (จากเอกสาร "0_[อ่านก่อน]")

2.1 โครงสร้าง pipeline 7 ชั้น

- Layer 0 – Primitive Metrics: AI วัดปริมาณความเสียหายดิบจากภาพ (ความกว้าง/ลึก/พื้นที่/จำนวน) เป็นอิสระจากมาตรฐาน
- Layer 1 – Element Condition State: แปลงค่าดิบ → ระดับ BMMS (0-5) ด้วยตารางเกณฑ์ (หัวข้อ 3)
ถ้าชิ้นส่วนเดียวมีความเสียหาย ใช้ "Multi-Path Distress": เอาระดับแย่สุด
- Layer 2 – Confidence Flag: High/Medium/Low ตามความสามารถวัดได้จริงจากภาพ
- Layer 3 – Element Health Index (EHI) ต่อชิ้นส่วน
- Layer 4 – Bridge Health Index (T-BHI) รวมทั้งสะพาน
- Layer 5 – Reporting Threshold + Override Rule (ตาราง 2.3-2.4)
- Layer 6 – Bridge Priority Score (BPS) ระดับเครือข่าย (หัวข้อ 2.5)

2.2 สูตรหลัก (Eq. 4.1, 4.2)

$EHI_e = \sum (Ch_i \times ye_i) \times 100$ (คะแนนต่อชิ้นส่วน e, 0-100)

$T-BHI = \sum(qe \cdot We \cdot EHI_e) / \sum(qe \cdot We)$ (คะแนนรวมทั้งสะพาน, 0-100)

Ch_i = สัมประสิทธิ์สุขภาพของระดับ BMMS ที่ i (ตาราง 2.1) | ye_i = สัดส่วนของชิ้นส่วน e ที่อยู่ในระดับ i | qe = ปริมาณของชิ้นส่วน e | We = น้ำหนักชิ้นส่วน e (ตาราง 4, หัวข้อ 5)

ตาราง 2.1 — Coefficient of Health Index (Chi) ต่อระดับ BMMS (interpolate จาก AASHTO CS1-CS4: CS1=1.00, CS2=0.67, CS3=0.33, CS4=0.00)

BMMS level	ความหมาย	AASHTO CS เทียบเท่า	Ch_i
5	สภาพดีมาก	CS1 (ดี)	1.00
4	สภาพดีพอใช้	CS1.5 (ดี-พอใช้)*	0.83
3	สภาพพอใช้	CS2 (พอใช้)	0.67
2	สภาพชำรุด	CS3 (แย)	0.33
1	สภาพวิกฤติ	CS3.5 (แย-รุนแรง)*	0.17
0	สภาพวิบัติ	CS4 (รุนแรง)	0.00

*CS1.5 และ CS3.5 เป็น half-step ที่ผู้เขียนเอกสารสร้างขึ้นเองเพื่อเทียบ BMMS 6 ระดับกับ AASHTO 4 ระดับ ไม่ใช่ระดับจริงของ AASHTO

2.3 เกณฑ์สถานะจาก T-BHI (ตาราง 4.10)

สถานะ	ช่วง T-BHI	การดำเนินการ
ดีมาก	T-BHI = 100	ซ่อมบำรุงตามปกติ
ดีพอใช้	90 ≤ T-BHI < 100	ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
พอใช้	70 ≤ T-BHI < 90	ซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา
ชำรุด	50 ≤ T-BHI < 70	ซ่อมบำรุงพิเศษ
วิกฤติ	30 ≤ T-BHI < 50	ซ่อมเร่งด่วนหรือบูรณะ
วิบัติ	T-BHI < 30	ปิดสะพาน / ทบทวนก่อสร้างใหม่

เกณฑ์ 90/70 อ้างอิงจากแนวทาง FHWA โดยตรง ส่วน 50/30 เป็นค่าที่ผู้สังเคราะห์เพิ่มเองให้ตรงกับภาษา "ชำรุด/วิกฤติ/วิบัติ" ของ BMMS

2.4 กฎ Override — ความเสียหายวิกฤติในชิ้นส่วนหลัก (ตาราง 4.11)

[กฎความปลอดภัยสำคัญ] คำนวณ T-BHI แบบ weighted average เสร็จแล้ว ต้องเช็คซ้ำว่าชิ้นส่วน Primary (เสา/คาน ฯลฯ) มีจุดที่ระดับ BMMS ต่ำมากหรือไม่ ถ้ามีให้ "บังคับลด" สถานะชิ้นส่วนลงมาทันที
ไม่ว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจะออกมาดีแค่ไหน เพื่อกันไม่ให้จุดเสียหายรุนแรงจุดเดียวถูกเฉลี่ยจนมองไม่เห็น

เงื่อนไขที่พบใน Primary element	ผลลัพธ์สถานะที่บังคับ
ไม่พบระดับ ≤2 ใน Primary element	ใช้ค่าที่คำนวณได้ตามปกติ (ไม่ override)
พบระดับ 2 (แต่ไม่ต่ำกว่า)	บังคับอย่างน้อย "ชำรุด"
พบระดับ 1 (แต่ไม่ต่ำกว่า)	บังคับอย่างน้อย "วิกฤติ"
พบระดับ 0	บังคับ "วิบัติ" ทันที

2.5 Bridge Priority Score (BPS) — ระดับเครือข่าย (Eq. 4.3-4.4)

$$PF = RT \times TI \times NBI \times AF \quad | \quad BPS = T-BHI \times PF$$

PF อยู่ในช่วง ~0.67-1.00 — สะพานสำคัญมากจะได้ PF ต่ำกว่า → BPS ต่ำกว่า →ถูกจัดคิวซ่อมก่อน
 (เรียงจากสถานะแย่สุดก่อน แล้วค่อยเรียงตาม BPS ต่ำสุดในกลุ่มสถานะเดียวกัน) ที่มาของทั้ง 4 ปัจจัย: Pellegrino et al. 2011

ปัจจัย	ค่า
Road Type (RT)	ทางหลวงพิเศษ 0.80 / ทางหลวงแผ่นดิน 0.90 / ทางหลวงชนบท 0.95 / ทางรอง 1.00
Traffic Index (TI)	สูง (>20,000 คัน/วัน) 0.90 / กลาง (6,000-20,000) 0.95 / ต่ำ (<6,000) 1.00
Network Importance (NBI)	ไม่มีทางเลี่ยง 0.96 / เลี่ยงได้จำกัด 0.98 / เลี่ยงได้หลายเส้นทาง 1.00
Age Factor (AF)	ก่อนปี 1900: 0.97 / 1900-1945: 0.98 / 1946-1970: 0.99 / 1971+: 1.00

3. น้ำหนักชิ้นส่วนโครงสร้าง (Element Weight, We)

ที่มา: Pellegrino et al. (2011) Location Factor/Weight, ผูกเข้ากับรหัสชิ้นส่วน AASHTO Element ID (ตาราง 4.9 ในเอกสาร T-BHI Synthesis)

กลุ่มชิ้นส่วน	We	เหตุผล
คาน/เสา/โครงถัก/โค้ง/กำแพงเสา (Girder/Column/Truss/Arch/Pier Wall)	10	Principal structural element — รับน้ำหนักหลักของทั้งระบบ
พื้นสะพาน/หมวกเสา/Stringer/Floor Beam/แผ่นเหล็กยึด (Deck/Pier Cap/Bearing)	9	Transversal/สำคัญรอง
ตอม่อริม (Abutment)	8	ด้านแรงดันดิน
ฐานราก/เสาเข็ม (Footing/Pile)	7	ถ่ายน้ำหนักลงดิน
รอยต่อขยาย/ผิวจราจร (ที่ไม่ใช่โครงสร้างหลัก) (Joint/Wearing Surface)	6	ไม่ใช่โครงสร้างหลัก
ราวกันตก/ระบบระบายน้ำ/สิ่งประกอบ (Railing/Drainage/Accessories)	5	น้ำหนักต่ำสุด — ไม่กระทบความปลอดภัยโดยตรง

หมายเหตุ: AASHTO เองก็มีสูตรน้ำหนักทางเลือก $w_e = \text{Failure Cost} / \text{Max Failure Cost}$ (Eq. 3.1) แต่ถูกปฏิเสธในเอกสาร T-BHI Synthesis เพราะต้องใช้ข้อมูลต้นทุนซ่อมที่ไม่มีในบริบทไทย — ใช้ของ Pellegrino แทน

4. [ข้อขัดแย้งสำคัญที่ต้องรู้] BMMS ดันฉบับ vs T-BHI Synthesis

จากการอ่าน มาตรฐานไทย BMMS.pdf ฉบับเต็ม (382 หน้า) พบว่า BMMS ของจริง ไม่ได้ใช้สูตรถ่วงน้ำหนักตัวเลขเลย — คำว่า "ค่าถ่วงน้ำหนัก/สัมประสิทธิ์/Weight/ดัชนี" ทั้ง 11,039 บรรทัดไม่พบเลยสักครั้ง BMMS ใช้กฎ MIN (worst-case) ล้วนๆ แทน:

OCR (Overall Condition Rating) = MIN(คะแนนโครงสร้างส่วนบน, คะแนนโครงสร้างส่วนล่าง)

และ ตัดกลุ่ม "ส่วนประกอบรอง" (ราวกันตก/ผิวจราจร/รอยต่อขยาย/ยางรองคาน/ระบบระบายน้ำ ฯลฯ)

ออกจากคะแนนรวมทั้งหมด — ยืนยันด้วยตัวอย่างจริงจากคู่มือ: กรณีโครงสร้างส่วนบน=4, ส่วนล่าง=3, ส่วนประกอบรอง=1 → ผลลัพธ์ OCR=3 (=min(4,3)) ไม่ใช่ 1 (=min(4,3,1)) พิสูจน์ว่าส่วนประกอบรองถูกตัดออกจริง ไม่ใช่แค่บังเอิญไม่ใช่ตัวต่ำสุด

สรุปนัยสำคัญ: เอกสาร T-BHI Synthesis เลือก "ออกแบบใหม่" ตรงขั้นตอนรวมคะแนนสุดท้าย (ใช้ weighted-average $EHI \times W$ แบบ AASHTO/Pellegrino) แทนที่จะใช้กฎ MIN ของ BMMS ดันฉบับจริงๆ — เป็นการตัดสินใจที่มีเหตุผล (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักให้ความละเอียดกว่า MIN ล้วนๆ) แต่ก็ทำให้ผลลัพธ์ต่างจาก BMMS จริง ในบางกรณี ต้องระวังตอนเทียบผลลัพธ์ AI กับที่วิศวกร DOH ค้นเคย และกฎ Override (หัวข้อ 2.4) ก็เป็นความพยายามชดเชยจุดอ่อนของ weighted-average ตรงนี้อยู่แล้ว (กันไม่ให้จุดเสียหายรุนแรงถูกเฉลี่ยจนหาย)

5. เกณฑ์ตัวเลขความเสียหาย (BMMS, cross-check กับ AASHTO แล้ว)

5.1 คอนกรีตเสริมเหล็ก (RC) และคอนกรีตอัดแรง (PC) — รอยร้าว (Crack Width)

ระดับ BMMS	RC — ความกว้างรอยร้าว	PC — ความกว้างรอยร้าว
5 ดีมาก	ไม่มี	ไม่มี
4 ดีพอใช้	< 1.6 mm	< 0.10 mm
3 พอใช้	1.6 – 3.2 mm	0.10 – 0.23 mm
2 ชำรุด	3.2 – 4.8 mm	0.25 – 0.76 mm
1 วิกฤต	> 4.8 mm	> 0.76 mm

Cross-check กับ AASHTO (จากมาตรฐาน NBI+AASHTO.pdf): AASHTO เข้มกว่า BMMS มาก — RC CS1(ดี) ยอมแค่ <0.3mm (BMMS ระดับ 4 ยอมถึง <1.6mm) ส่วน PC ระดับดีที่สูงสุดตรงกันพอดี (ทั้งคู่ ~0.10mm/0.1mm) ข้อสรุป: BMMS หยาบ/ผ่อนปรนกว่า AASHTO เพราะปรับตามบริบทdue สะพานไทยจริง — ใช้ BMMS เป็นหลักเพราะเป็นบริบทไทย

5.2 การสึกกร่อนผิว / ปูนทรายหลุดล่อน (Scaling) — ความลึก

ระดับ BMMS	ความลึก
4 ดีพอใช้	เห็นผิวหินไม่ชัด (นัยถึง <6mm)
3 พอใช้	5 – 10 mm
2 ชำรุด	10 – 20 mm
1 วิกฤต	> 20 mm

5.3 การกะเทาะ/หลุดล่อน (Spalling/Delamination) และเหล็กเสริมโผล่

BMMS ใช้เกณฑ์เชิงคุณภาพเป็นหลัก: ระดับ 4-3 = "ลึกลงไม่ถึงผิวเหล็กเสริม" → ระดับ 2-1 = "ลึกลงถึงระดับเหล็กเสริม" (ยิ่งหลายจุด/พื้นที่กว้างยิ่งแย่) — AASHTO ให้ตัวเลขกำกับเสริม: ขอบเขต CS2/CS3 ที่ ลึก 2.5cm หรือ เส้นผ่านศูนย์กลาง 15cm

ขนาด	เกณฑ์
ขนาดเล็ก (จากคำอธิบายทั่วไป 4.1.1)	ลึก < 2.5 cm หรือ เส้นผ่านศูนย์กลาง $\approx$ 15 cm
ขนาดใหญ่	ลึก > 2.5 cm หรือ เส้นผ่านศูนย์กลาง > 15 cm

5.4 ผิวจราจรแอสฟัลต์ — พื้นที่เสียหาย (% ของพื้นที่ผิว)

ระดับ BMMS	% พื้นที่เสียหาย
3 พอใช้	< 20% ของพื้นที่ผิว
2 ชำรุด	20 – 50%
1 วิกฤต	> 50%

5.5 ยางรองคาน (Bearing)

ระดับ BMMS	เกณฑ์ (เอียง/ทรุด/เลื่อน/สภาพผิว)
3 พอใช้	เอียง $\leq$ 25% ของความหนา, ทรุดต่างระดับ $\leq$ 1/10 ของความหนา, เลื่อน $\leq$ 1/2 ความหนา, สกปรกแต่ไม่เสียหาย
2 ชำรุด	เอียง $\approx$ 25%, ทรุด $\approx$ 1/10, เลื่อน $\approx$ 1/2, มีรอยแตกที่ผิวแต่ไม่ฉีกขาด
1 วิกฤต	เอียง > 25%, ทรุด > 1/10, เลื่อน > 1/2, ฉีกขาดขนาดใหญ่, ยาง-เหล็กแยกชั้น

6. ประเภทความเสียหายที่ AI ควรตรวจจับ (แยกตามกลุ่มวัสดุ/ชิ้นส่วน)

กลุ่มวัสดุ/ชิ้นส่วน	ประเภทความเสียหาย
RC (คอนกรีตเสริมเหล็ก)	Cracking, Scaling/Abrasion/Wear, Spalling/Delamination/Patched Area, Honeycomb, Exposed Rebar, Rebar Corrosion, Water Staining/Efflorescence/Rust Staining, Excessive Deflection
PC (คอนกรีตอัดแรง)	Cracking (เกณฑ์เฉพาะ PC), Exposed Prestressing + ใช้ตาราง RC ร่วม (Scaling, Spalling, Honeycomb, Exposed Rebar)
Steel (เหล็ก)	Corrosion, Cracking, Connection, Distortion, Section Loss, End Displacement
Joints (รอยต่อขยาย)	Leakage, Filler Damage/Seal Adhesion, Seal Cracking/Damage, Debris Accumulation, Adjacent Deck/Header, Metal Deterioration
Bearings (ยางรองคาน)	Debris, Tilting, Settlement, Movement, Bulging/Splitting/Tearing, Delamination, Corrosion, Loss of Bearing Area
Wearing Surface (ผิวจราจร)	Coverage, Potholes, Cracking, Deformation, Patched Area, Deterioration, Damage Depth

วิธีคำนวณความรุนแรงเหมือนกันทุกประเภท: ค่าวัดดิบ (ความกว้างรอยร้าว mm / ระยะห่าง m / ความลึกกะเทาะ cm / เส้นผ่านศูนย์กลาง cm / % พื้นที่เสียหาย / % เอียง ฯลฯ) → เทียบตารางในหัวข้อ 5 → ได้ระดับ BMMS 0-5 → ถ้าชิ้นส่วนเดียวมีหลายความเสียหาย เอาระดับแยสุด (Multi-Path Distress)

6.1 รหัสชิ้นส่วน BMMS (ตาราง 3-2) — ใช้เป็น element taxonomy ได้

กลุ่ม	รหัสชิ้นส่วน
โครงสร้างส่วนบน (Superstructure)	DK=พื้นสะพาน, GD=คาน, DP=คานขวาง
โครงสร้างส่วนล่าง (Substructure)	CB=หมวกเสา, BC=คานยึดโยง, PR=เสาตอม่อ, PW=กำแพงเสา, FT=ฐานราก, PL=เสาเข็ม
ส่วนประกอบรอง (Secondary — ไม่รวมใน OCR ของ BMMS)	WW=กำแพงปีก, AP=คอสะพาน, BR=ยางรองคาน, EJ=รอยต่อขยาย, WS=ผิวจราจร, TB=ราวกันกระแทก, RL=ราวกันตก, SW=ทางเท้า, DN=ระบบระบายน้ำ, RW=กำแพงกันดิน, SP=ป้องกันการกัดเซาะลาดดิน

7. ช่องว่างที่ยังต้องออกแบบเอง (ไม่มีในเอกสารอ้างอิงใดเลย)

- การแปลง pixel/mask → หน่วยจริง — ไม่มีเอกสารใดให้สูตรแปลงพื้นที่ mask จาก YOLO/RT-DETR/SAM เป็น mm ของรอยร้าว หรือ cm^2 ของพื้นที่ที่เกาะ ต้องออกแบบเอง (เช่น จาก $\text{GSD} = \text{ความสูงบิน} \times \text{spec กล้องโดรน}$ หรือใช้วัตถุอ้างอิงขนาดรู้ในภาพ)
- นำหนักถ่วงระหว่างประเภทความเสียหาย — ไม่มีเอกสารไหนให้ตัวเลข (เช่น crack หนักกว่า/เบากว่า spalling เท่าไหร่) ทุกที่ใช้กฎ "เอาที่แย่สุด" (Multi-Path Distress/MIN) แทนการถ่วงน้ำหนักข้ามประเภท
- บาง Condition State ไม่มีนิยาม ในตารางที่ปรับใช้จริง (เช่น RC Honeycomb ไม่มีเกณฑ์ระดับ 2/1, Steel Section Loss ไม่มีระดับ 4) — ต้องตัดสินใจเองว่า detection ที่ไม่เข้าเกณฑ์ไหนเลยจะจัดการยังไง (interpolate/default ไปทางระดับใกล้เคียง)
- หน่วยของ q_e (ปริมาณชิ้นส่วน) ไม่ชัดเจนในสูตร T-BHI — นับเป็นจำนวนชิ้น (เช่น 1 ต่อคาน 1 ต้น) หรือความยาว/พื้นที่ ไม่ได้ระบุไว้ ต้องกำหนดเอง
- ไม่มี cost/priority formula สำหรับซ่อมบำรุงระดับรายละเอียด ใน BMMS เอง (มีแค่ BPS ระดับเครือข่ายจาก Pellegrino) หากต้องการ priority ระดับจุดซ่อมย่อยต้องออกแบบเพิ่ม

8. ข้อสังเกตอื่นที่ควรรู้

- VDOT Supplement ให้กฎ overlap ความเสียหาย ที่ยังไม่มีในเอกสารไทย: ถ้าความเสียหายหลายประเภทซ้อนพื้นที่กัน ใช้ตัวที่ระดับแย่ที่สุด (max ไม่ไขว่ขว้าง) พร้อมลำดับความสำคัญ (priority) เฉพาะต่อวัสดุ/ชิ้นส่วน เอาไปปรับใช้กับ `damage_rules.py` ได้ตรงๆ
- AASHTOWare BrM มีสูตรชื่อ "Bridge Health Index" ตรงตัว ($HI = \sum C_i \cdot y_i$, รวมด้วย weighted average) เป็นต้นแบบทางความคิดของ T-BHI Synthesis โดยตรง
- ทิศทาง scale ไม่ตรงกันระหว่างมาตรฐาน: NBI และ BMMS = ตัวเลขมาก = ดี, ส่วน AASHTO CS = ตัวเลขมาก = แย่ — ต้องระวังตอนแปลงข้ามระบบ
- ความถี่การตรวจสอบผูกกับ OCR ใน BMMS: ตรวจปกติทุก 1 ปีถ้า $OCR < 3$ หรือทุก 2 ปีถ้า $OCR > 4$ (ตรวจหลักทุก 4 หรือ 6 ปีตามลำดับ) — มีความไม่สอดคล้องเล็กน้อยในเอกสารต้นฉบับเรื่อง $\leq / <$ ที่ขอบเขต 3/4 ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ

9. คำแนะนำสุดท้ายสำหรับ damage_rules.py: หลักการคำนวณ + เหตุผลที่ต้องรวมกันแบบนี้

9.1 Pipeline การคำนวณแบบเต็ม (จาก pixel ของ AI จนถึง T-BHI)

- ขั้นที่ 1: AI (YOLO segmentation + RT-DETR + SAM) ตรวจจับบนภาพเดียวกัน → ได้ pixel mask ของทั้งชิ้นส่วนโครงสร้างและจุดความเสียหายแต่ละจุด
- ขั้นที่ 2: แปลง pixel → หน่วยจริง mm/cm (GSD จากความสูงบิน+สเปกกล้อง หรือวัดดูอ้างอิงในภาพ) — ช่องว่างที่ต้องออกแบบเอง (หัวข้อ 7)
- ขั้นที่ 3: เทียบค่าที่วัดได้กับตาราง BMMS (หัวข้อ 5) → ได้ระดับ BMMS 0-5 ต่อจุดความเสียหายแต่ละจุด
- ขั้นที่ 4: ถ้าชิ้นส่วนเดียวมีความเสียหายหลายจุด/หลายประเภท → ใช้กฎ Multi-Path Distress (เอาระดับแย่สุดต่อพื้นที่นั้น) แล้วคำนวณสัดส่วนพื้นที่ของชิ้นส่วนที่อยู่ในแต่ละระดับ (ye_i)
- ขั้นที่ 5: คำนวณ EHI ต่อชิ้นส่วน: $EHI_e = \sum (Ch_i \times ye_i) \times 100$ (ใช้ Ch_i จากตาราง 2.1 ที่ interpolate จาก AASHTO CS1-CS4)
- ขั้นที่ 6: รวมทุกชิ้นส่วนเป็น T-BHI: $T-BHI = \sum (qe \cdot We \cdot EHI_e) / \sum (qe \cdot We)$ (ใช้ We จากตาราง Pellegrino×AASHTO Element ID ในหัวข้อ 3)
- ขั้นที่ 7: แปลง T-BHI เป็นสถานะ (ตาราง 2.3) — ตีมาก/ดีพอใช้/พอใช้/ชำรุด/วิกฤติ/วิบัติ
- ขั้นที่ 8: เช็ค Override: ถ้าชิ้นส่วน Primary (เสา/คาน ฯลฯ) มีจุดความเสียหายระดับ ≤ 2 ให้บังคับลดสถานะชิ้นต่ำลงมาทันที (ตาราง 2.4) ไม่ว่า T-BHI ที่คำนวณได้จะดีแค่ไหน
- ขั้นที่ 9: (ถ้าต้องการระดับเครือข่าย/จัดคิวซ่อมหลายสะพาน) คำนวณ BPS = $T-BHI \times PF$ (หัวข้อ 2.5)

9.2 เหตุผลที่ต้องรวม 4 อย่างนี้เข้าด้วยกัน (ที่ละเอียดดัดจริต)

ทำไมใช้ตัวเลขเกณฑ์จาก BMMS ไม่ใช่ AASHTO ตรงๆ

AASHTO เข้มกว่า BMMS มาก (RC crack <0.3mm ถึงเรียกว่า "ดี" ในขณะที่ BMMS ยอมถึง <1.6mm) เพราะ AASHTO ถูก calibrate กับสภาพ/งบประมาณบำรุงของสหรัฐฯ ถ้าเอาเกณฑ์ AASHTO มาตัดสินสะพานไทยตรงๆ จะได้ผลลัพธ์ "แยเกินจริง" อย่างเป็นระบบ เทียบกับวิศวกร DOH ค้นเคย — BMMS จึงต้องเป็นตัวชี้ "แยแค่ไหน" เพราะเป็นมาตรฐานที่ปรับกับบริบท/งบประมาณ/สัณฐานสะพานไทยจริงอยู่แล้ว

ทำไมต้องมีสูตรถ่วงน้ำหนักแบบ weighted average ไม่ใช่กฎ MIN ของ BMMS เพียงๆ

กฎ MIN ของ BMMS ตอบได้แค่ "จุดแย่สุดคือระดับอะไร" แต่ไม่บอกว่า "เหลืออีกกี่ % ของชิ้นส่วนที่ยังดีอยู่" — สะพาน 2 หลังที่มีจุดแย่สุด เท่ากัน (เช่น ระดับ 2 ทั้งคู่) แต่หลังหนึ่งมีจุดแยแค่ 5% ของพื้นที่ อีกหลังมี 60% จะได้คะแนนเท่ากันถ้าใช้ MIN ล้วนๆ ทั้งที่อันตรายต่างกันมาก AI ให้ pixel mask มาเป็น % พื้นที่อยู่แล้ว (ye_i) — การเสียโอกาสใช้ข้อมูลสัดส่วนนี้ไปเพื่อให้เหลือแค่ MIN ตัวเดียวถือว่าสูญเสียความละเอียด ที่ AI ให้มาฟรีๆ โดยไม่จำเป็น จึงควรใช้ weighted average แทน เพื่อให้คะแนนสะท้อนทั้ง "ความรุนแรง" และ "ขอบเขตพื้นที่" พร้อมกัน

ทำไมใช้สูตร AASHTO/AASHTOWare BrM (Health Index) แทนที่จะคิดสูตรรวมคะแนนขึ้นเอง

AASHTOWare BrM มีสูตร Health Index ($HI = \sum C_i \cdot y_i$ ต่อชิ้นส่วน แล้ว weighted average รวมทั้งสะพาน) ที่ใช้งานจริงในระบบบริหารสะพาน ของสหรัฐฯ มานาน โครงสร้างสูตรนี้ "พอดี" กับสิ่งที่ AI segmentation ให้ผลลัพธ์มาอยู่แล้วพอดี (สัดส่วนพื้นที่ต่อระดับความเสียหาย ye_i) การยืมโครงสร้างสูตรที่พิสูจน์แล้วมาใช้ ลดความเสี่ยงที่จะคิดสูตรใหม่เองแล้วมีข้อผิดพลาดเชิงตรรกะที่มองไม่เห็น (เช่น scale ไม่ normalize, ถ่วงน้ำหนักผิดทิศทาง ฯลฯ) เพียงแค่ต้องแทนค่าสัมประสิทธิ์ C_i ด้วยของ BMMS ที่ interpolate จาก AASHTO CS แทน

ทำไมใช้น้ำหนักชิ้นส่วนจาก Pellegrino ไม่ใช่สูตร Failure Cost ของ AASHTO เอง

สูตรทางเลือกของ AASHTO ($we = \text{Failure Cost} / \text{Max Failure Cost}$) ต้องใช้ข้อมูลต้นทุนซ่อมจริง/ผลกระทบทางเศรษฐกิจของแต่ละชิ้นส่วน ซึ่งไม่มีข้อมูลนี้เก็บไว้อย่างเป็นระบบในบริบทไทย ในขณะที่น้ำหนัก W ของ Pellegrino เป็นค่าคงที่ตายตัว (5-10) ที่ผูกกับรหัส AASHTO Element ID ไว้ให้พร้อมแล้ว ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เหมาะกับโปรเจกต์ระดับปริญญาตรีที่ไม่มีทรัพยากรเก็บข้อมูล ต้นทุนซ่อมบำรุงระดับหน่วยงาน

ทำไม Override Rule เป็นสิ่งที่ต้องมี ไม่ใช่ตัวเลือกเสริม

นี่คือจุดที่สำคัญที่สุด: การเปลี่ยนจาก MIN (ของ BMMS จริง) มาเป็น weighted average (ข้อสอง) แก้ปัญหาเรื่องความละเอียดได้ แต่กลับเปิดช่องโหว่ใหม่ — ถ้าชั้นส่วนหลัก 1 ดันมีจุดแตกร้าวรุนแรงจุดเดียว (ระดับ 0) แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของชั้นส่วนยังดีอยู่ 95% ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอาจออกมาดี (เพราะ 95% ของพื้นที่ยังเป็นระดับ 5 อยู่) ทั้งที่จุดแตกร้าวรุนแรงจุดเดียวนั้นอาจเพียงพอที่จะทำให้โครงสร้างวิบัติได้จริง — Override Rule จึงถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อเอากฎ MIN ของ BMMS กลับมาใช้เฉพาะจุดที่จำเป็นที่สุด (ชั้นส่วนหลัก/Primary) โดยไม่ต้องทิ้งความละเอียดของ weighted average ในกรณีทั่วไป — พุดง่ายๆ คือใช้ weighted average เป็นค่าเริ่มต้น แต่ให้ MIN ของ BMMS มีสิทธิ์ "veto" ผลลัพธ์ได้เสมอถ้าเจอจุดวิกฤตจริงในชั้นส่วนที่รับน้ำหนักหลัก

ทำไมใช้ Multi-Path Distress (เอาระดับแย่สุดต่อจุด)

แทนการถ่วงน้ำหนักข้ามประเภทความเสียหาย

ไม่มีเอกสารมาตรฐานไหนเลยที่ให้ตัวเลขน้ำหนักเปรียบเทียบระหว่างประเภทความเสียหาย (เช่น รอยร้าว 1 หน่วยเทียบเท่าการกะเทาะที่หน่วย) การจะคิดตัวเลขนี้ขึ้นมาเองจะเป็นการเดาที่ไม่มีมาตรฐานอ้างอิงรองรับ ในขณะที่ AI segmentation ก็ให้ผลลัพธ์มาในรูปแบบที่แต่ละ pixel ถูก classify เป็นความเสียหายประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่แล้ว (ไม่ใช่หลายประเภทซ้อนกันในพิกัดเดียว) การใช้กฎ "เอาที่แย่สุดต่อพื้นที่นั้น" จึงสอดคล้องกับธรรมชาติของข้อมูลที่ AI ให้มาโดยตรง และเป็นแนวทางเดียวกับที่ AASHTO เองก็ใช้ผ่านหลักการ Multi-Path Distress

9.3 สรุปเป็นประโยคเดียว

BMMS บอกว่า "แย่มากไหน" (เกณฑ์ตัวเลขบริบทไทย) — AASHTO/BrM บอกว่า "จะรวมคะแนนยังไง" (สูตร weighted average ที่พิสูจน์แล้ว) — Pellegrino บอกว่า "ชั้นไหนสำคัญกว่ากัน" (น้ำหนักชั้นส่วนพร้อมใช้ ไม่ต้องเก็บข้อมูลเพิ่ม) — Override Rule กันไม่ให้ทั้ง 3 อย่างข้างต้นรวมกันจนบัง "จุดที่อันตรายจริง" — ทั้ง 4 ส่วนพึ่งพาซึ่งกันและกัน ขาดอันใดอันหนึ่งไปจะเสียสมดุลระหว่างความละเอียดกับความปลอดภัย